Asimetri-Çarpıklık Ölçüleri

Serilerdeki birimlerin hangi değerlerde toplandığını gösteren ölçülere "Asimetri-Çarpıklık Ölçüleri (Measures of Skewness)" adı verilmektedir. Bilindiği gibi ortalamalar, serilerdeki birimleri tek bir değerle tanımlayan, dağılma ölçüleri de bu ortalama değerden birimlerin ne kadar farklılık gösterdiğini ortaya çıkaran ölçülerdir. Bir sınıftaki öğrencilerin istatistik dersi notları ortalaması 40 standart sapmayla 60 ise bu öğrencilerin istatistik dersinden orta düzeyde (ortalama 60 olduğu için) ve birbirlerine benzer olmadıkları (standart sapma büyük) anlaşılmaktadır. Standart sapma 15 olsaydı daha benzer düzeyde oldukları, 5 olsaydı daha da benzer düzeyde oldukları anlaşılacaktır.

Asimetri ölçüleri ortalamalara ve dağılma ölçülerine ek olarak birimlerin hangi değerlerde toplandığını göstererek birimler hakkında bu iki ölçünün verdiği bilgilere önemli bir katkıda bulunmaktadır. İstatistik dersinden standart sapmanın 40, ortalamanın 60 olduğu sınıfta öğrencilerin düşük notlarda (20-30) toplandığı saptanırsa, istatistik dersinde notların çok yüksek olmadığı ($\overline{X} = 60$), öğrencilerin istatistik bilgisi açısından farklı düzeyde oldukları ($\sigma = 40$ yüksek) ve öğrencilerin çoğunun düşük notlarda toplandığı (asimetri ölçüsüyle) anlaşılacaktır. Diğer ölçüleri aynı olmak şartıyla toplanmanın 60-70 not grubunda (yüksek notlar) olduğu saptansaydı, istatistik bilgisi açısından sınıfın daha iyi düzeyde olduğu ortaya çıkacaktı. Demek ki asimetri ölçüleri, ortalama ve dağılma ölçüleriyle birlikte üçüncü istatistik ölçü olarak birimler hakkında çok önemli bilgilerin ortaya çıkarılmasına imkân vermektedir.

Asimetri;

1. Ortalamalara dayanan asimetri ölçüsü
2. Kartillere dayanan asimetri ölçüsü
3. Momentlere dayanan asimetri ölçüsü olmak üzere üç yöntem yardımıyla saptanmaktadır.

CamScanner ile tarandı

3.3.1. Ortalamalara Dayanan Asimetri Ölçüsü

"Pearson asimetri ölçüsü" adı altında da geçen bu ölçü, iki ortalama -aritmetik ortalama ve mod (veya medyan)- ile standart sapma yardımıyla elde edilmektedir[25].

Anakütle verileriyle;

$$As. = \frac{\bar{X} - Mod}{\sigma}$$

Örnek verileriyle ise;

$$As. = \frac{\bar{x} - Mod}{s}$$

formülüyle hesaplanmaktadır. Hafif asimetrik serilerde;

$$Mod = \bar{X} - 3(\bar{X} - Med)$$

olduğu için Pearson asimetri ölçüsü;[26]

$$As. = \frac{\bar{X} - \left[\bar{X} - 3(\bar{X} - Med)\right]}{\sigma} = \frac{3(\bar{X} - Med)}{\sigma}$$

şeklinde de hesaplanabilmektedir.

Simetrik serilerde; $\bar{X} = Mod = Medyan$'dır.

Aritmetik ortalama serideki aşırı değerlerden, medyan sadece serideki yerlerinden etkilenmekte, mod ise her iki durumdan da etkilenmemektedir. Seriler asimetrik olduğunda aritmetik ortalama moddan uzaklaşmaya başlamaktadır. $\bar{X}$ ile mod arasındaki fark pozitif veya negatif olarak artarken serilerin asimetrisi hızlanmaktadır. Farkın $(\bar{X} - Mod)$ pozitif olması serinin sağa çarpık, negatif olması ise sola çarpık olduğunu göstermektedir. Farkın sıfır veya sıfıra yakın olması ise serinin simetrik veya hafif asimetrik olduğunun kanıtıdır.

Simetrik seri ile sağa ve sola çarpık asimetrik serilerin şekilleri Grafik: XIII'te gösterilmektedir.

---

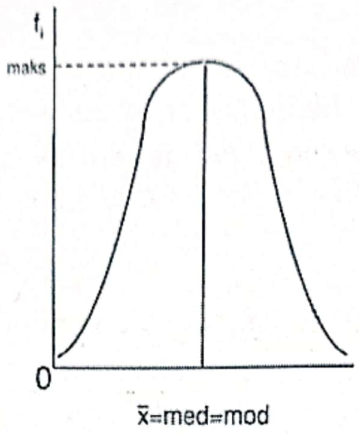
[25] İstatistikçi Karl Pearson geliştirdiği için soyadıyla anılmaktadır.

[26] Örnek verileriyle paydadaki standart sapma s ile gösterilmektedir ve formül; $As. = 3(\bar{x} - Med)/s$ şekline dönüşmektedir.

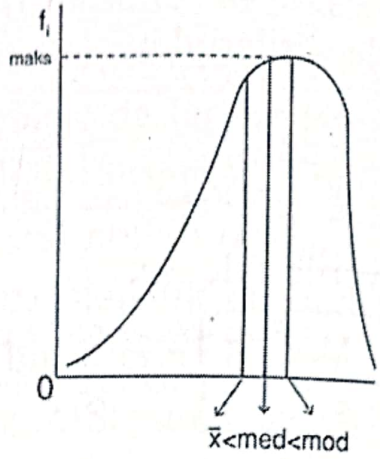
CamScanner ile tarandı

Serilerin Çarpıklık (Simetri) Durumları

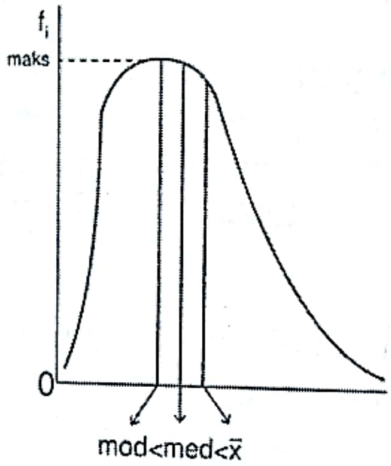
Simetrik Seri



Sola Çarpık Seri



Sağa Çarpık Seri



Simetrik serilerde maksimum frekans (mod) değer aralığının ortasında sağa çarpık serilerde küçük değerlerde, sola çarpık serilerde ise büyük değerlerde gözlenmektedir. Sola çarpık serilerde birimlerin büyük, sağa çarpık serilerde ise birimlerin küçük değerlerde toplandığı anlaşılmaktadır. Bir ülkede ailelerin çocuk sayısına göre dağılımının sağa çarpık olması (az çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğunu gösterir) gelişmiş ülke olduğunu yansıtmaktadır. Ailelerin aylık ortalama gelir serisinin simetrik (gelir dağılımında denge) veya sola çarpık olması ise (yüksek gelirlilerin çoğunlukta olduğunu gösterir) ülkenin refah düzeyinin yüksek olduğunu yansıtmakta ve doğal olarak sağa çarpık olması (düşük gelirlilerin çoğunlukta olduğunu gösterir) tercih edilmektedir.

CamScanner ile tarandı

İki ortalama arasındaki farkın standart sapmaya bölünmesindeki neden ise farklı cins ve büyüklükteki değerlere sahip birimlerden oluşan serilerin karşılaştırılabilmesini sağlamaktır. Böylece farklı dağılması olan seriler karşılaştırılabilir duruma gelmektedir.

Simetrik serilerde $\bar{X} = Mod = Med.$ olduğu için asimetri sıfırdır. Seri sağa çarpık ise aritmetik ortalama mod ve medyandan büyük olduğu için asimetri pozitif, sola çarpık serilerde ise aritmetik ortalama mod ve medyandan küçük olduğu için asimetri negatif olacaktır. Teorik olarak Pearson asimetri ölçüsünün ± 3 arasında değişmesi gerekmektedir. Ancak çok nadir durumlarda ölçünün ± 1 sınırlarını aştığı görülmüştür. Bu nedenle ölçünün $\pm 0,5$ civarında olduğu durumlarda asimetrinin orta şiddette olduğuna, ± 1'e doğru hareket ettiğinde ise kuvvetlendiğine karar verilmektedir.

Pearson asimetri ölçüsü aritmetik ortalama, mod ve standart sapmanın uygulanabildiği serilerde asimetri ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Özellikle açık sınıflı gruplanmış serilerde aritmetik ortalama ve standart sapma hesaplanamadığı için kullanılması mümkün değildir.

Pearson asimetri ölçüsünün hassasiyeti, hesaplanmasında kullanılan üç tanımsal istatistik ölçüden ($\bar{X}$, Mod ve σ) modun serideki tüm değerlere dayanan bir ölçü olmaması nedeniyle önemli ölçüde azalmaktadır.

Örnek: Sayfa 81-83'deki örneğin aritmetik ortalamaları standart sapmaları ve değişim katsayıları hesaplanmıştı. Aynı örnekteki basit gruplanmış ve gruplanmamış üç seriye Pearson asimetri ölçüsü aşağıdaki şekilde uygulanabilir.

Fiyat Serisi; $\bar{X} = 11,3$, $\sigma = 0,663$ ve $Med = 11,2$ [27]

$$As. = \frac{3(\bar{X} - Med)}{\sigma} = \frac{3(11,3 - 11,2)}{0,663} = 0,452$$

Eğitim serisi; $\bar{X} = 7$, $\sigma = 1,18$ ve $Mod = 8$

[27] Basit serilerde mod olmadığı ve serinin hafif asimetri gösterdiği kabul edilerek medyan ile yaklaşık olarak hesaplanmaktadır.

CamScanner ile tarandı

$$As. = \frac{\bar{X} - Mod}{\sigma} = \frac{7-8}{1{,}18} = -0{,}847$$

Ücret Serisi; $\bar{X} = 158$, $\sigma = 4{,}613$ ve $Mod \cong l_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} i$

$$Mod \cong 158 + \frac{9}{9+14} 4 = 159{,}57$$

$$As. \cong \frac{\bar{X} - Mod}{\sigma} = \frac{158 - 159{,}57}{4{,}613} = -0{,}340$$

Pearson asimetri ölçüsüne göre fiyat serisi orta derecede pozitif (0,452), eğitim serisi önemli (– 0,847), ücret serisi ise daha önemsiz (– 0,339) negatif asimetrisi olan serilerdir. Bu değerlere göre 2013 fiyatlarının ortalamadan düşük değerlerden oluştuğu, eğitim düzeyi yüksek işçilerin çoğunlukta olduğu ve işçilerin aylık ücret açısından ortalamanın az da olsa üzerinde toplandıkları anlaşılmaktadır. Ancak Pearson asimetri ölçüsünün çok hassas bir ölçü olmadığını unutmamak gerekir.

CamScanner ile tarandı

Basıklık-Kurtosis Ölçüsü

"Basıklık Ölçüleri (Coefficients of Kurtosis)" serideki birimlerin dağılımının basık (platykurtic), sivri (leptokurtic) veya normal (mesokurtic) olup olmadığının ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Genellikle herhangi bir dağılımın normal dağılıma oranla ne durumda olduğunun araştırılmasında önem kazanmaktadır[36]. Basıklık ölçülerinin amacı, serilerin her iki uçtaki değerler arasındaki dağılıma oranla merkezi değere (ortalama) yakın değerlerde nasıl toplanma olduğunu saptamaktır. Sivri serilerde merkezi ölçüler etrafında birimlerin toplandığı, basık serilerde ise birimlerin merkezi ölçüler etrafında belirgin bir toplanma göstermediği gözlenmektedir.

Basıklığın ölçülmesinde kullanılan α_4 (alfa dört) momentlere dayanan bir ölçüdür. Aritmetik ortalamadan farkların dördüncü kuvveti ile hesaplanan μ_4'ün varyansın karesine (standart sapmanın dördüncü kuvveti) bölünmesiyle elde edilmektedir[37].

$$\alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$$

α_3 gibi α_4 de cins değişkenlik ve büyüklük farklılığından arındırılmış bir ölçü (standart sapmanın dördüncü kuvvetine bölündüğü için) olduğundan çeşitli serilerin basıklık açısından karşılaştırılmalarında kullanılmaktadır. α_4 değerinden yararlanarak serilerin basıklık durumu s.143'deki gibi değerlendirilir.

CamScanner ile tarandı

$\alpha_4 = 3$ Normal (mesokurtic) seri

$\alpha_4 < 3$ Basık (platykurtic) seri

$\alpha_4 > 3$ Sivri (leptokurtic) seri

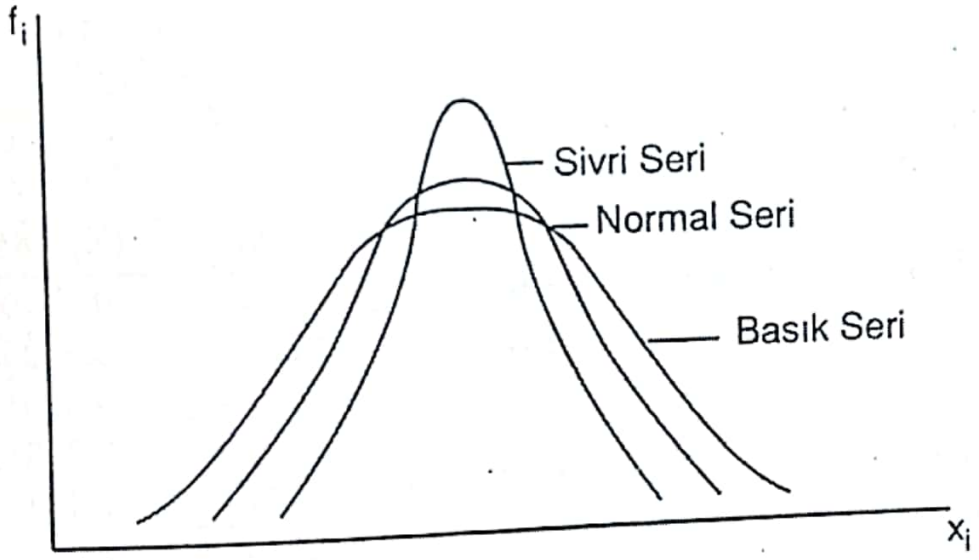
α_4 değerinden yararlanarak;

Basıklık $= \alpha_4 - 3$

şeklinde de ifade edilmektedir. Negatif değerler basık, pozitif değerler de serilerin sivri olduğunu göstermektedir. Normal serilerde ise bu değer doğal olarak sıfırdır.

Grafik XIV

Basıklıklarına Göre Seri Tipleri



Bilgisayar istatistik paket programlarında momentlere dayanan basıklık ölçüsü örnek verilerinden hareketle s.144'deki formülle hesaplanmaktadır[38]. Bu formülle α_4 arasındaki önemli fark her x_i değerinin, aritmetik ortalamadan $(\bar{x})$ farklarının $(x_i - \bar{x})$ örnek standart sapmasına (s) bölünerek standardize edilmesidir (dağılma değişkenlikten arındırılma)[39]. Formüldeki örnek birim sayısı n ile ilgili ifadeler örnek sonuçlarını anakütle sonuçlarına yaklaştırmaktadır.

CamScanner ile tarandı

$$\text{Basıklık}=\left[\frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)}\sum\left(\frac{x_i-\bar{x}}{s}\right)^4\right]-\frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Bu formülle elde edilen basıklık ölçüsü de pozitif olduğunda serinin sivri negatif olduğunda ise basık olduğu anlaşılmaktadır. Doğal olarak sonucun sıfır olması serinin normal bir seri olduğunu gösterecektir[40]. Serilerin basıklıklarının 3 ile değerlendirilmesinin nedeni istatistikte büyük önemi olan "Normal Dağılımın" basıklığının 3 olduğunun saptanmış olmasıdır.

Örnek: Sayfa 81-83'deki üç serinin asimetrisi ve basıklığı momentlere dayanan α_3 ve α_4 değerleriyle aşağıdaki şekilde saptanmaktadır[41].

Basit Seri:

Fiyat (10 TL) X_i	$(X_i-\bar{X})$	$(X_i-\bar{X})^2$	$(X_i-\bar{X})^3$	$(X_i-\bar{X})^4$
10,5	–0,8	0,64	–0,512	0,4096
10,8	–0,5	0,25	–0,125	0,0625
11,2	–0,1	0,01	–0,001	0,0001
11,6	0,3	0,09	0,027	0,0081
12,4	1,1	1,21	1,331	1,4641
56,5	0,0	2,20	0,720	1,9444

$\bar{X} = 11{,}3$

$\sigma = 0{,}663$

$$\mu_3 = \frac{\sum(X_i-\bar{X})^3}{N} = \frac{0{,}720}{5} = 0{,}144$$

$\alpha_3 = \mu_3 / \sigma^3 = 0{,}144 / 0{,}29 = 0{,}497$ → orta dereceden sapa. carpk.

CamScanner ile tarandı

$$\mu_4 = \frac{\sum(X_i - \bar{X})^4}{N} = \frac{1,9444}{5} = 0,389$$

$$\alpha_4 = \mu_4 / \sigma^4 = 0,389 / 0,193 = 2,016$$

$$\text{Basıklık} = \alpha_4 - 3 = 2,016 - 3 = -0,984$$

Fiyat serisi orta derecede sağa çarpık ($\alpha_3 = 0,497$) ve basık ($-0,984<0$ veya $2,016 < 3$) bir seridir[42]. Demek ki 2013 yılında fiyatlar, ortalama 113 TL'den çok önemli olmayan bir farkla, ortalamadan daha düşük değerde ancak büyük boyutlu bir toplanma olmadan seyretmiştir.

Gruplanmamış Seri:

Eğitim (Yıl) X_i	İşçi Sayısı f_i	$(X_i - \bar{X})$	$f_i(X_i - \bar{X})^2$	$f_i(X_i - \bar{X})^3$	$f_i(X_i - \bar{X})^4$
5	6	–2	24	–48	96
6	12	–1	12	–12	12
7	13	0	0	0	0
8	14	1	14	14	14
9	5	2	20	40	80
	50			–6	202

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i X_i}{\sum f_i} \quad \frac{350}{50} = 7$$

$\bar{X} = 7$ ✓

$\sigma = 1,18$ ✓

$$\mu_3 = \frac{\sum f_i(X_i - \bar{X})^3}{\sum f_i} = \frac{-6}{50} = -0,12$$ ✓

$$\alpha_3 = \mu_3 / \sigma^3 = -0,12 / 1,64 = -0,073$$ → sola çarpık.

$$\mu_4 = \frac{\sum f_i(X_i - \bar{X})^4}{\sum f_i} = \frac{202}{50} = 4,04$$

CamScanner ile tarandı

$$\alpha_4 = \mu_4 / \sigma^4 = 4{,}04 / 1{,}94 = 2{,}08 < 3$$

$$\text{Basıklık} = \alpha_4 - 3 = 2{,}08 - 3 = -0{,}92 < 0$$

Momentlere dayanan ölçülere göre işçilerin eğitim serisi simetrik kabul edilebilecek basık bir seridir[43]. Pearson asimetri ölçüsüyle asimetrisi yüksek ve negatif gözüken bu serinin daha hassas ölçü olan α_3 ile simetriğe yakın olduğu anlaşılmaktadır.

Gruplanmış Seri:

Aylık Ücret (10 TL) X_i	İşçi Sayısı f_i	m_i	$(m_i - \bar{X})$
150-154'ten az	13	152	–6
154-158'den az	10	156	–2
158-162'den az	19	160	2
162-166'dan az	5	164	6
166-170'ten az	3	168	10
	50		

$f_i(m_i - \bar{X})^2$	$f_i(m_i - \bar{X})^3$	$f_i(m_i - \bar{X})^4$
468	–2 808	16 848
40	–80	160
76	152	304
180	1 080	6 480
300	3 000	30 000
	1 344	53 792

$$\bar{X} = 158$$

$$\sigma = 4{,}613$$

$$\mu_3 = \frac{\sum f_i (m_i - \bar{X})^3}{\sum f_i} = \frac{1\,344}{50} = 26{,}88$$

CamScanner ile tarandı

$$\alpha_3 = \mu_3 / \sigma^3 = 26,88 / 98,16 = 0,274$$ → az sağa çarpık

$$\mu_4 = \frac{\sum f_i (m_i - \bar{X})^4}{\sum f_i} = \frac{53792}{50} = 1075,84$$

$$\alpha_4 = \mu_4 / \sigma^4 = 1075,84 / 452,83 = 2,38 < 3$$ → basık, ama normale yakın

$$\text{Basıklık} = \alpha_4 - 3 = 2,38 - 3 = -0,62 < 0$$

İşçilerin ücret serisi ise çok hafif sağa çarpık ve diğerlerine oranla basıklık açısından normal seriye daha yaklaşmış bir seridir[44].

3.5. Oranlar

Bilindiği gibi birimlerin herhangi bir nitel veya nicel özelliğinin şıklarına göre dağılımının birim toplamı içindeki ağırlıklarını yüzde olarak gösteren rakamlara "Oran (Proportion)" adı verilmektedir. Anakütlede P veya π, örnekte p ile gösterilen oranlar, özelliğin herhangi bir şıkkındaki birim sayısının (anakütlede A, örnekte a) birim toplamına (anakütlede N; örnekte n) bölünmesiyle elde edilmektedir.

A → şıktaki Birim sayısı
N → Birim Toplamı

$$\text{Anakütlede; } P = \frac{A}{N} \quad \text{Örnekte; } p = \frac{a}{n}$$

0 ve 1 arasında çeşitli değerleri alan oranlar yorum yapılırken yüzde olarak (100 ile çarpılarak) ifade edilmektedir. Özelliklerin tüm şıkları için hesaplandığında doğal olarak oran toplamları 1 veya 100 olmaktadır.

Bazı özelliklere göre anakütleler iki şıklı (insanlarda cinsiyet özelliği kadın ve erkek olarak, işletmelerde üretilen mallar sağlam ve kusurlu olmak üzere), bazı özelliklere göre ise çok şıklıdır (insanlarda medeni durum, yaş ve gelir, işletmelerde işçi sayısı, satış, katma değer gibi çeşitli özellikler). Şık sayısı çok fazla olan özellikler araştırmanın amacına göre şıklar gruplanarak iki veya üç ve daha çok şıklı hale getirilebilir. Örneğin bir dersin sınav sonuçları

44 Hatırlanacağı üzere daha az hassas olan Pearson ölçüsüyle hafif

CamScanner ile tarandı

çeşitli sınıf aralıklarıyla (beşerli, onarlı veya yirmişerli not grupları şeklinde) çok şıklı olarak, düzenlenebileceği gibi amaç bu dersten başarılı olan ve olmayanları saptamak ise 50'den az ve 50 ve üzerinde olanlar olmak üzere iki şıklı olarak düzenlenebilir.

Doğal olarak iki şıklı olan özelliklerde ve araştırmanın amacına yönelik olarak çok şıklılıktan iki şıklı duruma getirilmiş özelliklerde diğer şıkka sahip olma oranı da;

Anakütlede; $(1-P)=Q=\frac{N-A}{N}$ Örnekte; $(1-p)=q=\frac{n-a}{n}$

şeklinde hesaplanmaktadır.

Nitel ve nicel tüm özelliklerin şıklarına göre birimlerin nasıl dağıldığını gösteren oranlar özellikle nümerik olarak ifade edilemeyen özelliklerin yorumlanmasında büyük önem taşımaktadır. Rakamlarla gösterildiklerinden kantitatif özelliklere her tür matematik işlem ve istatistik teknikler (ortalama, dağılma, asimetri, basıklık ölçüsü ve diğerleri) uygulanabilmektedir. İnsanların tercih ve diğer sınıflamalarını gösteren verilerle (nominal ve ordinal ölçek), nitel özellikler gerçek rakamlarla gösterilemedikleri için oranlar yardımıyla yorumlanabilir duruma getirilebilmektedir.

Nicel ve nitel özelliklerin şıklarına göre birimlerin toplam içindeki yüzdelerini gösteren oranlara hesaplanışları zaten bilindiği ve Bölüm 2.3'te yeterince örnek verildiği için bu bölümde başka örnek verilmemektedir. Ancak oranların özellikle nümerik olarak ifade edilemeyen değişkenler söz konusu olduğunda, yorum yapılabilir, karşılaştırılabilir ve sınırlı da olsa bazı istatistik tekniklerin uygulanabilir duruma gelmesinde katkılarını bir kez daha vurgulamak gerekmektedir. Çok basit bir örnekle bu katkının önemini ortaya çıkarmak için bir işletmeye ait iki fabrikadan birincide günde 500, ikincide 800 birim üretildiğini düşünelim. Bir günlük üretim incelendiğinde birincide 20, ikincide 40 birimin kusurlu olduğu görüldüğünde kusurlu oranları 20/500= 0,04 ve 40/800= 0,05 hesaplanarak mamüllerin kusurlu ve sağlam olma özellikleri (nitel) nümerik olarak ifade edilebilmekte ve iki fabrika da karşılaştırılabilir duruma gelmektedir.

CamScanner ile tarandı